

Домашняя работа §8. Решения

Наводящие соображения и детали — в подсказках к нашему задачнику.

Содержание

Задача 25	3
Задача 26	4
Задача 27	5
Задача 28	6
Задача 29	7
Задача 30	8
Задача 31	9
Задача 32	10
Задача 33	11
Задача 34	12
Задача 35	13
Задача 36	14

Задача 25

УСЛОВИЕ. На доске написано несколько различных натуральных чисел с одинаковой суммой цифр.

- а) Может ли сумма двух из них равняться 2022?
- б) Может ли сумма двух из них равняться 199?
- в) Сложили пять из них — какая наименьшая сумма могла получиться?

РЕШЕНИЕ. а) Да, например $2003 + 23 = 2026$.

б) Если это возможно, то одно из чисел должно быть трехзначным, с единицей в разряде сотен (обозначим его за $\overline{1bc}$), а другое должно быть представимо в виде $10d + e$, где $d, e \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$, причем $d + b = 9$, $e + c = 9$ и $1 + b + c = d + e$. Но тогда получаем равенство

$$1 + b + c = 9 - b + 9 - c \quad \Leftrightarrow \quad b + c = \frac{17}{2}.$$

Получили противоречие с тем, что $(b + c) \in \mathbb{N}_0$. Значит, ответ на вопрос задачи — отрицательный.

в) Пусть $a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5$ — исходные числа с суммой A , а $S > 0$ — сумма цифр каждого из них.

- 1) Если $S = 1$, то $A \geq 1 + 10 + 100 + 1000 + 10000 = 11111$.
- 2) Если $S = 2$, то $A \geq 2 + 11 + 20 + 101 + 110 = 244$.
- 3) Если $S = 3$, то $A \geq 3 + 12 + 21 + 30 + 102 = 168$.
- 4) Если $S = 4$, то $A \geq 4 + 13 + 22 + 31 + 40 = 110$.

Поскольку $a_1 \equiv a_2 \equiv a_3 \equiv a_4 \equiv a_5 \pmod{9}$, то при $S \geq 5$ верно неравенство

$$A \geq 5 + 14 + 23 + 32 + 41 = 115.$$

Таким образом, имеем оценку $A \geq 110$, а ее точность обеспечивает пример пяти чисел: 4, 13, 22, 31, 40.

ОТВЕТ: а) да; б) нет; в) 110.

Задача 26

УСЛОВИЕ. Три числа назовем хорошей тройкой, если они могут быть длинами сторон треугольника. Три числа назовем отличной тройкой, если они могут быть длинами сторон прямоугольного треугольника.

- Даны 8 различных натуральных чисел. Может ли среди них не найтись ни одной хорошей тройки?
- Даны 4 различных натуральных числа. Может ли среди них оказаться три отличных тройки?
- Даны 12 различных чисел (необязательно натуральных). Какое наибольшее количество отличных троек могло оказаться среди них?

РЕШЕНИЕ а) Да, никакие три числа из набора $2^1, 2^2, 2^3, \dots, 2^8$ не являются хорошими, поскольку не удовлетворяют неравенству треугольника.

б) Пусть $a < b < c < d$ — четыре попарно различных натуральных числа. Гипотенуза прямоугольного треугольника длиннее любого из его катетов, поэтому существует не более одной отличной тройки, не содержащей число d : (a, b, c) . В то же время существует не более одной отличной тройки, содержащей число d : либо (a, b, d) , либо (a, c, d) , либо (b, c, d) . Это ограничение объясняется тем, что любые два прямоугольных треугольника с общим катетом и гипотенузой равны между собой, в то время как числа a, b, c, d — попарно различные. Таким образом, три отличные тройки оказаться не может.

в) Пусть $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_{12}$ — дюжина попарно различных натуральных чисел, а H_k — это количество прямоугольных треугольников с гипотенузой a_k и катетами из множества $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{12}\}$. За счет геометрических утверждений прошлого пункта получаем оценки

$$H_3 + H_4 + H_5 + H_6 + \dots + H_{11} + H_{12} \leq 1 + 1 + 2 + 2 + \dots + 5 + 5 = 30.$$

Действительно, если, например, среди $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{11}$ мы нашли числа a_i и a_j такие, что $a_{12}^2 = a_i^2 + a_j^2$, то ни в каких других отличных тройках с a_{12} ни одно из чисел a_i, a_j участвовать не может. Поэтому существует не более 5 пар катетов из множества A , для которых длина гипотенузы будет равна a_{12} . Аналогично объясняются оценки прочих величин H_k . Остается привести пример. Для чисел

$$\sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \dots, \sqrt{12}$$

существует ровно 30 отличных троек.

ОТВЕТ: а) да; б) нет; в) 30.

Задача 27

УСЛОВИЕ. Множество A состоит из натуральных чисел. Количество чисел в A больше семи. Наименьшее общее кратное всех чисел из A равно 210. Для любых двух чисел из A их наибольший общий делитель больше единицы. Произведение всех чисел из A делится на 1920 и не является квадратом никакого целого числа.

- Содержит ли множество A хотя бы один четный элемент?
- Могут ли все элементы множества A быть кратны трем?
- Найдите все элементы множества A .

РЕШЕНИЕ. а) Да, содержит. В ином случае наименьшее общее кратное чисел из множества A не могло быть четным, т.е. равняться 210.

б) Пусть $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$, причем $n \geq 8$ по условию. Поскольку НОК всех элементов из A равно $210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$, а НОД любых двух из них больше единицы, то элементами множества A могут служить только следующие 15 делителей числа 210:

2	3	5	7	2 · 3	2 · 5	2 · 7	3 · 5	3 · 7	5 · 7	2 · 3 · 5	2 · 3 · 7	2 · 5 · 7	3 · 5 · 7	2 · 3 · 5 · 7
---	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------

Если каждый элемент A кратен трем, а любые два элемента A не являются взаимно простыми, то

$$A = \{3, 6, 15, 21, 30, 42, 105, 210\}.$$

Но тогда произведение всех элементов из A не делится на 1920 — противоречие. Следовательно, все элементы множества A не могут быть кратны трем.

в) Чтобы произведение Π всех элементов A делилось на $1920 = 2^7 \cdot 3 \cdot 5$, необходимо наличие семи четных элементов, принадлежащих множеству A . В таблице выше ровно 8 четных элементов. Если $2 \in A$, то все прочие элементы из A должны делиться на 2, тогда получаем

$$A = \{2, 6, 10, 14, 30, 42, 70, 210\} \text{ и } \Pi = (2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^2)^2,$$

т.е. Π равно полному квадрату — противоречие с условием. Следовательно $2 \notin A$. Но тогда множество A определяется единственным образом:

$$A = \{6, 10, 14, 30, 42, 70, 105, 210\}.$$

ОТВЕТ: а) да; б) нет; в) $\{6, 10, 14, 30, 42, 70, 105, 210\}$.

Задача 28

УСЛОВИЕ. Натуральные числа a, b, c и d удовлетворяют условию $a > b > c > d$.

- а) Найдите числа a, b, c и d , если $a + b + c + d = 15$ и $a^2 - b^2 + c^2 - d^2 = 19$.
 б) Может ли быть $a + b + c + d = 23$ и $a^2 - b^2 + c^2 - d^2 = 23$?
 в) Пусть $a + b + c + d = 1200$ и $a^2 - b^2 + c^2 - d^2 = 1200$. Найдите количество возможных значений числа a .

РЕШЕНИЕ. а) По условию имеем систему

$$\begin{cases} a + b + c + d = 15, \\ (a - b)(a + b) + (c - d)(c + d) = 19 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b + c + d = 15, \\ (a + b)(a - b - 1) + (c + d)(c - d - 1) = 4. \end{cases} \quad (1)$$

Поскольку $a + b \geq 3 + 4 = 7$, $c + d \geq 2 + 1 = 3$, $a > b > c > d$ и $a, b, c, d \in \mathbb{N}$, то для истинности системы (1) необходимы условия

$$\begin{cases} a = b + 1, \\ c + d = 4, \\ c - d - 1 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = b + 1, \\ c = 3, \\ d = 1. \end{cases}$$

Теперь ясно, что системе (1) удовлетворяет единственная четверка $(a, b, c, d) = (6, 5, 3, 1)$.

б) Аналогично предыдущему пункту перейдем к системе

$$\begin{cases} a + b + c + d = 23, \\ (a + b)(a - b - 1) + (c + d)(c - d - 1) = 0. \end{cases}$$

Для ее истинности необходимы равенства $a = b + 1$ и $c = d + 1$, но отсюда следует

$$(b + 1) + b + (d + 1) + d = 23 \Leftrightarrow b + d = \frac{21}{2},$$

что влечет противоречие и отрицательный ответ на вопрос задачи.

в) Действуя так же, как и раньше, с учетом $a, b, c, d \in \mathbb{N}$ получаем

$$\begin{cases} a > b > c > d > 0, \\ a + b + c + d = 1200, \\ a = b + 1, \\ c = d + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a + d = 600, \\ a \geq d + 3, \\ d \geq 1 \end{cases} \Rightarrow 302 \leq a \leq 599,$$

т.е. a может принимать не более 298 различных значений. В то же время ясно, что 298 различных четверок $(a, b, c, d) = (n, n - 1, 601 - n, 600 - n)$, где $n \in \{302, 303, 304, \dots, 599\}$, удовлетворяют условию задачи. Следовательно, искомое количество значений a — 298.

ОТВЕТ: а) $(a, b, c, d) = (6, 5, 3, 1)$; б) нет; в) 298.

Задача 29

УСЛОВИЕ. Из первых 22 натуральных чисел $1, 2, \dots, 22$ выбрали $2k$ различных чисел. Выбранные числа разбили на пары и посчитали суммы чисел в каждой паре. Оказалось, что все полученные суммы различны и не превосходят 27.

- а) Может ли сумма всех $2k$ выбранных чисел равняться 170, если в каждой паре одно из чисел в три раза больше другого?
- б) Может ли число k быть равным 11?
- в) Найдите наибольшее возможное значение числа k .

РЕШЕНИЕ. а) Нет, ведь в таком случае сумма всех чисел должна быть кратна четырем, а 170 на четыре не делится.

б) Предположим, что может. Тогда были выбраны все 22 числа. Их сумма равна

$$\frac{1 + 22}{2} \cdot 22 = 253.$$

С другой стороны, одиннадцать полученных сумм должны быть различны, натуральны и не превосходить 27. То есть сумма всех чисел не может быть больше, чем

$$17 + 18 + 19 + \dots + 27 = \frac{17 + 27}{2} \cdot 11 = 242 < 253.$$

Получили противоречие. Следовательно $k \neq 11$.

в) Из предыдущего пункта и условия задачи верна оценка $k \leq 10$. Ее точность обеспечивает пример:

Первое число	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
Второе число	7	6	8	5	4	9	3	2	1	10
Сумма	27	25	26	22	20	24	17	15	13	21

ОТВЕТ: а) нет; б) нет; в) 10.

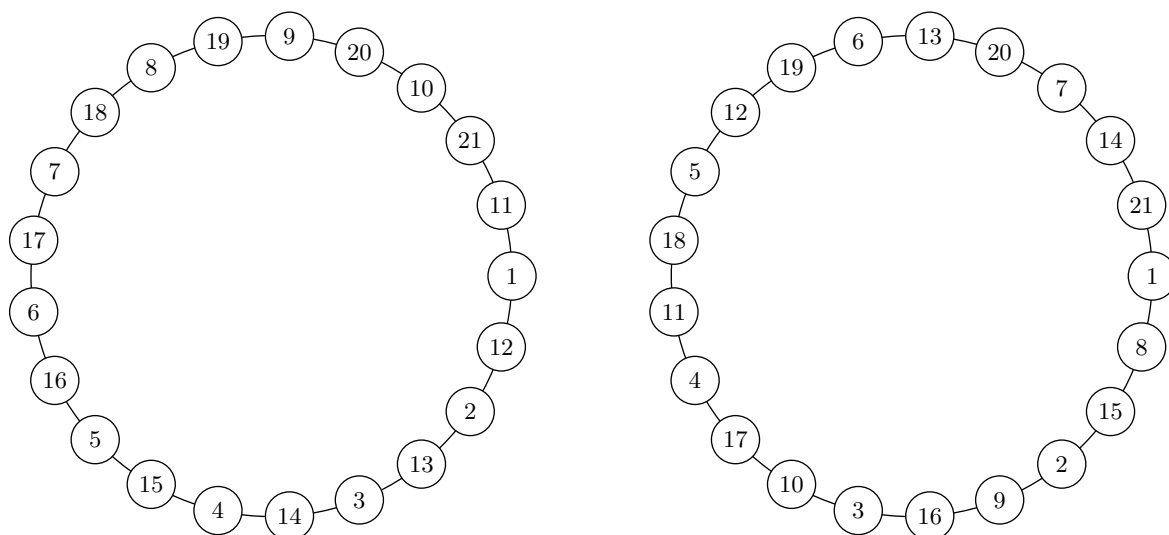
Задача 30

УСЛОВИЕ. На окружности некоторым образом расставили натуральные числа от 1 до 21, причем каждое из них использовали единожды. Затем для каждой пары соседних чисел нашли разность большего и меньшего.

- Могли ли все полученные разности быть не меньше 11?
- Могли ли все полученные разности быть не меньше 10?
- Помимо полученных разностей, для каждой пары чисел, стоящих через одно, нашли разность большего и меньшего. Для какого наибольшего целого числа k можно так расставить числа, чтобы все разности были не меньше k ?

РЕШЕНИЕ. а) Нет, поскольку модуль разности числа 11 и соседнего с ним не может превосходить 10.

б) Да, см. пример слева.



в) Пусть $k > 6$. В этом случае числа $8, 9, 10, \dots, 14$ должны стоять через два, ровно как и числа $1, 2, 3, \dots, 7$. Но тогда число 8 будет стоять по соседству или через одно с каким-либо числом из набора $2, 3, \dots, 7$ — противоречие. Значит, $k \leq 6$. Это неравенство обращается в равенство в примере на правой картинке. Значит, $\max k = 6$.

ОТВЕТ: а) нет; б) да; в) 6.

Задача 31

УСЛОВИЕ. На доске написано 30 различных натуральных чисел, каждое из которых либо четное, либо его десятичная запись заканчивается на цифру 7. Сумма написанных чисел равна 810.

- Может ли на доске быть 24 четных числа?
- Может ли на доске быть ровно два числа, оканчивающихся на 7?
- Какое наименьшее количество чисел с последней цифрой 7 может быть на доске?

РЕШЕНИЕ. а) Да, это подтверждает пример:

$$\underbrace{2 + 4 + 6 + \dots + 46 + 66}_{24 \text{ четных числа}} + 7 + 17 + 27 + 37 + 47 + 57 = \frac{2 + 46}{2} \cdot 23 + 66 + 192 = 810$$

б) Предположим, что может, тогда сумма написанных чисел должна быть не меньше чем

$$\underbrace{2 + 4 + 6 + \dots + 56}_{28 \text{ четных чисел}} = \frac{2 + 56}{2} \cdot 28 = 812 > 810.$$

Противоречие. Следовательно, на доске не может быть ровно двух чисел, оканчивающихся цифрой 7.

в) Пусть S — сумма всех написанных чисел на доске, а n — количество четных из них. Исходная задача эквивалентна поиску наибольшего значения n . Из предыдущего пункта следует, что $n \leq 27$. Кроме того, $n \neq 27$, поскольку в ином случае S — нечетное, т.е. $S \neq 810$. Таким образом, $n \leq 26$, причем случай равенства возможен:

$$\underbrace{2 + 4 + 6 + \dots + 50 + 72}_{26 \text{ четных чисел}} + 7 + 17 + 27 + 37 = \frac{2 + 50}{2} \cdot 25 + 72 + 88 = 810.$$

Следовательно, наименьшее количество чисел на доске, оканчивающихся на 7, равно $30 - 26 = 4$.

ОТВЕТ: а) да; б) нет; в) 4.

Задача 32

УСЛОВИЕ. В ящике лежат 68 овощей, масса каждого из которых выражается целым числом граммов. В ящике есть хотя бы два овоща различной массы, а средняя масса всех овощей равна 1000 г. Средняя масса овощей, масса каждого из которых меньше 1000 г, равна 944 г. Средняя масса овощей, масса каждого из которых больше 1000 г, равна 1016 г.

- а) Могло ли в ящике оказаться поровну овощей массой меньше 1000 г и овощей массой больше 1000 г?
- б) Могло ли в ящике оказаться ровно 15 овощей, масса каждого из которых равна 1000 г?
- в) Какую наименьшую массу может иметь овощ в этом ящике?

РЕШЕНИЕ. Пусть n , m , k — количества овощей, масса которых менее 1000 г, ровно 1000 г и более 1000 г соответственно. Тогда по условию верна система

$$\begin{cases} 1000n + 1000m + 1000k = 68000, \\ 944n + 1000m + 1016k = 68000 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7n = 2k, \\ n + m + k = 68. \end{cases} \quad (1)$$

а) Из равенства $7n = 2k$ в натуральных числах следует $n \neq k$.

б) Если $m = 15$, то система (1) приобретает вид

$$\begin{cases} 7n - 2k = 0, \\ n + k = 53 \end{cases} \Rightarrow 9n = 106.$$

Последнее уравнение не имеет натуральных решений. Значит, $m \neq 15$.

в) Пусть $l_1 \leq l_2 \leq l_3 \leq \dots \leq l_n$ — массы овощей, каждый из которых весит меньше 1000 г. По условию имеем

$$l_1 + l_2 + l_3 + \dots + l_n = 944n \Leftrightarrow l_1 = 944n - (l_2 + l_3 + l_4 + \dots + l_n).$$

Из системы (1) вытекает оценка $n \leq 14$, поэтому

$$l_1 \geq 944 \cdot 14 - (14 - 1) \cdot 999 = 229.$$

Причем $l_1 = 229$ реализуется в следующем примере:

$$\underbrace{229, 999, 999, 999, \dots, 999}_{14 \text{ овощей}}, \underbrace{1000, 1000, 1000, 1000, 1000}_{5 \text{ овощей}}, \underbrace{1016, 1016, 1016, \dots, 1016}_{49 \text{ овощей}}.$$

ОТВЕТ: а) нет; б) нет; в) 229.

КОММЕНТАРИЙ. Уравнение $7n = 2k$ имеет 7 решений (n, k) : $(2, 7)$, $(4, 14)$, $(6, 21)$, $\dots$, $(14, 42)$. Других натуральных решений нет, поэтому $n \leq 14$.

Задача 33

УСЛОВИЕ. На доске были написаны несколько целых чисел. Несколько раз с доски стирали по два числа, сумма которых делится на 3.

- а) Может ли сумма всех оставшихся на доске чисел равняться 11, если сначала по одному разу были выписаны числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11?
- б) Может ли на доске остаться ровно два числа, разность между которыми равна 24, если сначала по одному разу были написаны все натуральные числа от 100 до 151 включительно?
- в) Известно, что на доске осталось ровно два числа, а сначала по одному разу были написаны все натуральные числа от 100 до 151 включительно. Какое наибольшее значение может получиться, если поделить одно из оставшихся чисел на второе из них?

РЕШЕНИЕ. а) Да. Пусть стерли пары: (10, 11), (9, 3), (8, 7), (4, 2). Тогда остались лишь числа 5 и 6, сумма которых равна 11.

б) Среди натуральных чисел от 100 до 151 включительно есть ровно 17 чисел, которые делятся на 3, ровно 18 чисел, каждое из которых дает остаток 1 при делении на 3; ровно 17 чисел, которые дают остаток 2 при делении на 3. Значит, в конце концов на доске останется ровно два числа, имеющих разные остатки при делении на 3. Следовательно, их разность не может равняться 24.

в) Пусть $a, b \in \{100, 101, 102, \dots, 151\}$ — два числа, оставшиеся на доске, причем $a > b$ и $f(a, b) = \frac{a}{b}$. Из предыдущего пункта следует, что $(a, b) \neq (151, 100)$, поскольку $100 \equiv 151 \pmod{3}$. Равенство $(a, b) = (150, 100)$ реализуется, если были стерты пары

$$(101, 103), (104, 106), (107, 109), \dots, (149, 151), (102, 105), (108, 111), \dots, (144, 147).$$

Таким образом, имеем пример $f(a, b) = \frac{3}{2}$. Выражение $f(a, b)$ тем больше, чем больше a и чем меньше b . И поскольку

$$\frac{151}{101} < \frac{150}{100},$$

то для всех допустимых пар (a, b) имеем оценку $f(a, b) \leq \frac{3}{2}$. Следовательно, $\max f(a, b) = \frac{3}{2}$.

ОТВЕТ: а) да; б) нет; в) $\frac{3}{2}$.

Задача 34

УСЛОВИЕ. Каждый из группы учащихся сходил в кино или в театр, при этом возможно, что кто-то из них мог сходить и в кино, и в театр. Известно, что в театре мальчиков было не более $4/13$ от общего числа учащихся группы, посетивших театр, а в кино мальчиков было не более $2/5$ от общего числа учащихся группы, посетивших кино.

- а) Могло ли быть в группе 10 мальчиков, если дополнительно известно, что всего в группе было 20 учащихся?
- б) Какое наибольшее количество мальчиков могло быть в группе, если дополнительно известно, что всего в группе было 20 учащихся?
- в) Какую наименьшую долю могли составлять девочки от общего числа учащихся в группе без дополнительного условия предыдущих пунктов.

РЕШЕНИЕ. а) Да. Пусть 4 мальчика посетили только театр, а другие 6 мальчиков были только в кино, причем все 10 девочек были как в кино, так и в театре. Тогда условие задачи выполнено.

б) Если мальчиков было 11 или более, то девочек было 9 или менее. Пусть m_T мальчиков посетило театр, m_K мальчиков посетили кино и m_{TK} были и в театре, и в кино. Тогда из условия задачи следует система

$$\begin{cases} m_T \leq \frac{4}{13}(m_T + 9), \\ m_K \leq \frac{2}{5}(m_K + 9) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m_T \leq 4, \\ m_K \leq 6. \end{cases}$$

Получаем противоречие с тем, что $m_T + m_K - m_{TK} \geq 11$. Значит, мальчиков было не больше 10. Причем точность этой оценки подтверждает пример первого пункта задачи.

в) Аналогично предыдущим обозначениям введем переменные d_T , d_K , d_{TK} для девочек. Требуется найти наименьшее значение дроби

$$\frac{d_T + d_K - d_{TK}}{(m_T + m_K - m_{TK}) + (d_T + d_K - d_{TK})}. \quad (1)$$

Это эквивалентно поиску наибольшего значения обратной дроби

$$\frac{(m_T + m_K - m_{TK}) + (d_T + d_K - d_{TK})}{d_T + d_K - d_{TK}} = 1 + \frac{m_T + m_K - m_{TK}}{d_T + d_K - d_{TK}}. \quad (2)$$

По условию верна система

$$\begin{cases} m_T \leq \frac{4}{13}(m_T + d_T), \\ m_K \leq \frac{2}{5}(m_K + d_K) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m_T \leq \frac{4}{9}d_T, \\ m_K \leq \frac{2}{3}d_K. \end{cases}$$

Теперь ясно, что для максимизации выражения (2) все девочки должны сходить и в кино, и в театр, т.е. $d_T = d_K = d_{TK}$, а мальчиков, посетивших и кино, и театр, быть не должно, т.е. $m_{TK} = 0$. Таким образом,

$$1 + \frac{m_T + m_K - m_{TK}}{d_T + d_K - d_{TK}} \leq 1 + \frac{m_T + m_K}{d_T} \leq 1 + \frac{\frac{4}{9}d_T + \frac{2}{3}d_K}{d_T} \leq 1 + \frac{\frac{4}{9}d_T + \frac{2}{3}d_T}{d_T} \leq 1 + \frac{10}{9} = \frac{19}{9}.$$

Следовательно, выражение (1) не может быть меньше $\frac{9}{19}$, причем в случае $m_T = 4$, $m_K = 6$, $d_T = d_K = d_{TK} = 9$ оно в точности равно $\frac{9}{19}$. Тем самым искомый минимум найден.

ОТВЕТ: а) да; б) 10; в) $\frac{9}{19}$.

Задача 35

УСЛОВИЕ. Квадратное уравнение $x^2 + px + q = 0$ имеет два различных натуральных корня.

- а) Пусть $q = 55$. Найдите все возможные значения p .
 б) Пусть $p + q = 30$. Найдите все возможные значения q .
 в) Пусть $q^2 - p^2 = 2108$. Найдите все возможные корни исходного уравнения.

РЕШЕНИЕ. Пусть $x_1 < x_2$ — различные натуральные корни исходного уравнения. Тогда по теореме Виета верна система

$$\begin{cases} x_1 x_2 = q, \\ x_1 + x_2 = -p. \end{cases} \quad (1)$$

а) При $q = 55$ получим $x_1 x_2 = 55$. Этому уравнению соответствуют ровно две пары (x_1, x_2) : $(1, 55)$, $(5, 11)$. Следовательно, $p = -56$ или $p = -16$.

б) За счет системы (1) и условия $p + q = 30$ получаем диофантово уравнение

$$-(x_1 + x_2) + x_1 x_2 = 30 \Leftrightarrow x_2(x_1 - 1) = x_1 + 30 \Leftrightarrow x_2 = \frac{x_1 + 30}{x_1 - 1} \Leftrightarrow x_2 = 1 + \frac{31}{x_1 - 1}.$$

Теперь ясно, что $(x_1 - 1)$ должно быть делителем простого числа 31. Отсюда с учетом $x_1 < x_2$ существует единственное решение (x_1, x_2) диофантового уравнения: $(2, 32)$. В этом случае $q = x_1 x_2 = 64$.

в) Преобразуем равенство из условия:

$$q^2 - p^2 = 2108 \Leftrightarrow (q - p)(q + p) = 2^2 \cdot 17 \cdot 31. \quad (2)$$

Числа $(q - p)$ и $(q + p)$ не могут иметь разную четность и, кроме того, из последнего соотношения следует, что они не могут быть обоюдно нечетными. Целочисленность этих множителей обусловлена системой (1) и тем, что $x_1, x_2 \in \mathbb{N}$. Таким образом, числа $(q - p)$ и $(q + p)$ четны. Теперь из уравнения (2) с учетом неравенства $q - p > q + p$ получаем совокупность

$$\left[\begin{cases} q - p = 2 \cdot 17 \cdot 31, \\ q + p = 2; \end{cases} \right] \Leftrightarrow \left[\begin{cases} q = 528, \\ p = -526; \end{cases} \right]$$

$$\left[\begin{cases} q - p = 2 \cdot 31, \\ q + p = 2 \cdot 17 \end{cases} \right] \Leftrightarrow \left[\begin{cases} q = 48, \\ p = -14 \end{cases} \right]$$

Из второй системы имеем уравнение

$$x^2 - 14x + 48 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 8, \\ x = 6. \end{cases}$$

Первая же система с учетом равенств (1) принимает вид

$$\begin{cases} x_1 x_2 + x_1 + x_2 = 1054, \\ x_1 x_2 - x_1 - x_2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 x_2 + x_1 + x_2 = 1054, \\ x_2 = 1 + \frac{3}{x_1 - 1}. \end{cases}$$

Из второй строки с учетом условий $x_1 < x_2$ и $x_1, x_2 \in \mathbb{N}$ находим единственное решение $(x_1, x_2) = (2, 4)$, но оно не удовлетворяет первому уравнению системы. Таким образом, $\{6, 8\}$ — множество решений исходного уравнения.

ОТВЕТ: а) -56 или -16 ; б) 64 ; в) 6 или 8 .

Задача 36

УСЛОВИЕ. Последовательность (a_n) состоит из 100 натуральных чисел. Каждый следующий член последовательности, начиная со второго, либо вдвое меньше предыдущего, либо больше него на 90.

- Может ли такая последовательность быть образована ровно четырьмя различными числами?
- Чему может быть равно a_{100} , если $a_1 = 89$?
- Какое наименьшее значение может принимать самое большое из чисел в такой последовательности?

РЕШЕНИЕ. а) Да, например, все 100 ее членов могут быть такими:

$$180, 270, 360, 180, 90, 180, 270, 360, 180, 90, \dots, 180, 270, 360, 180, 90.$$

б) Если первый член последовательности нечетный, то каждый последующий не может быть вдвое меньше предыдущего. Следовательно $a_{n+1} = a_n + 90$ при всех натуральных n , удовлетворяющих условию $1 \leq n \leq 99$. Таким образом,

$$a_{100} = 89 + 90 \cdot 99 = 8999.$$

в) Назовем цепочкой последовательности (a_n) несколько подряд идущих ее членов. Пусть $1 \leq i \leq 100$ и $i \in \mathbb{N}$. Ясно, что $\max a_i \geq 91$ для любой последовательности (a_n) . Рассмотрим $91 \leq \max a_i \leq 95$ и для каждого выпишем цепочку, которая является необходимой для данной последовательности, предполагая, что (a_n) содержит бесконечное количество членов.

- $\max a_i = 91$: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 91, 181.
- $\max a_i = 92$: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 92, 46, 23, 113.
- $\max a_i = 93$: 96, 48, 24, 12, 6, 3, 93, 183.
- $\max a_i = 94$: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 94, 47, 137.
- $\max a_i = 95$: 160, 80, 40, 20, 10, 5, 95, 185.

Каждая из указанных цепочек влечет противоречие, поскольку первый и последний ее элементы больше 95, а $\max a_i \leq 95$. Количество элементов в каждой цепочке меньше 12, поэтому противоречие будет и в том случае, когда (a_n) содержит ровно 100 членов, вне зависимости от индекса максимального элемента. Таким образом, верна оценка $\max a_i \geq 96$. Остается привести пример последовательности (a_n) , для которой $\max a_i = 96$:

$$96, 48, 24, 12, 6, 96, 48, 24, 12, 6, \dots, 96, 48, 24, 12, 6.$$

ОТВЕТ: а) да; б) 8999; в) 96.